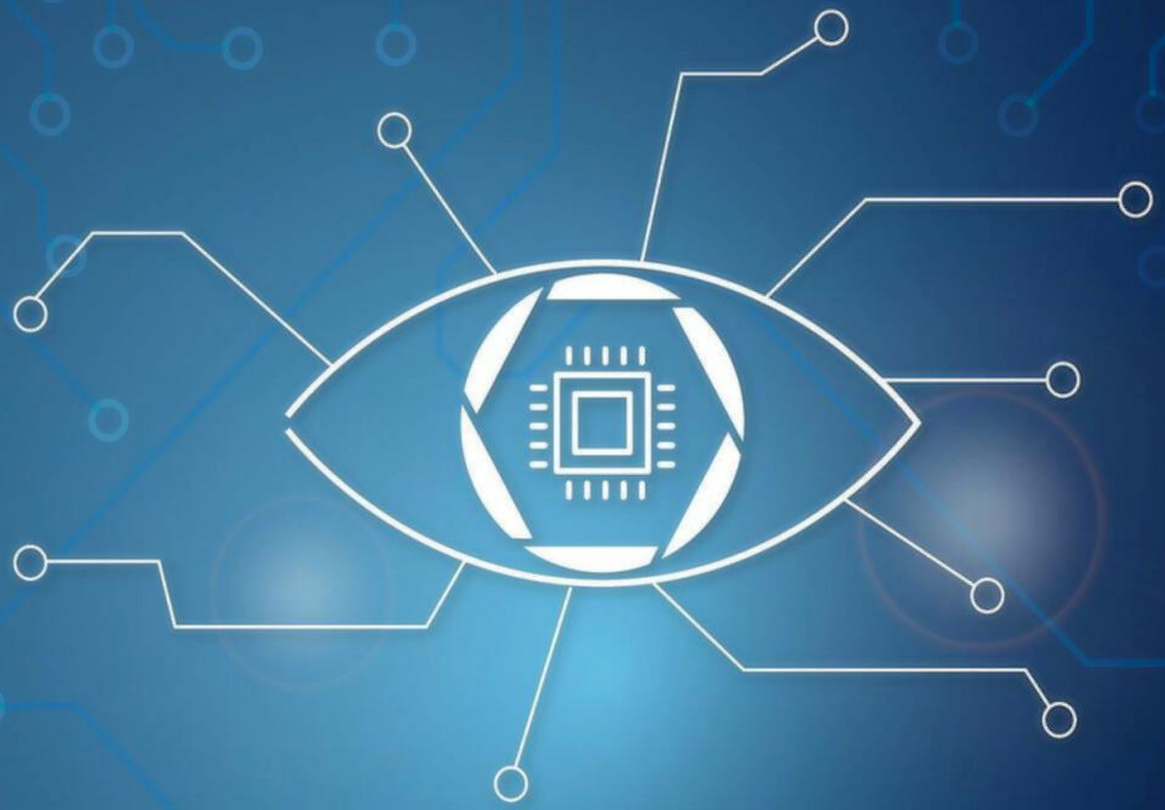
TUIASI innovate

Facultatea de AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE din Iași



Detecția evenimentelor din trafic

Amariei-Hondrea Șerban

Pîrvu Ana-Maria

1. Context & Motivație

- **Context:** Accidentele și opririle neașteptate de pe drumuri sunt supravegheate încă în mare parte manual, pe camere fixe.
- **Motivație:** Detecția automată și rapidă a evenimentelor poate scurta timpul de intervenție și reduce riscul accidentelor în lanț.
- **Obiectiv:** Un sistem modular care detectează vehiculele și accidentele din imaginile camerelor A9 (TUMTraf) și se extinde la mai multe tipuri de evenimente.

Evenimente țintă

Accident
implementat în prototip

Vehicul oprit

Sens greșit

Congestie

Frânare bruscă

2. Arhitectura modulară

Implementat: fiecare modul se testează și se înlocuiește separat

1 Date A9

Camere fixe TUMTraf; R0_S0 cu accident, R0/R1_S2 fără

2 Pregătire date

TUMTraf dev-kit: etichete 3D în format YOLO, plus clasa accident

3 Antrenare YOLOv8

YOLOv8s în Colab: 50 epoci, imgsz 960, split temporal

4 Detecție

Vehicule și clasa accident; prag 0.35 pentru accident

5 Post-procesare

Caseta accident extinsă peste vehiculele implicate; verdict pe cameră

6 Ieșiri și evaluare

Imagini adnotate și detections.csv; mAP și matrice de confuzie

Planificat: de la detecția pe cadre la evenimente de trafic

Tracking

ByteTrack / BoT-SORT pe vehicule

Trăsături

viteză, direcție, accelerație, bandă

Evenimente

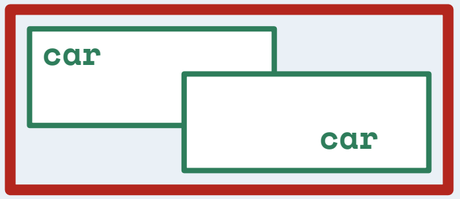
oprit, sens greșit, congestie, frânare

2. Accidentul: definiție și cod

Ce înseamnă accident

- **Contact:** casetele 3D a două vehicule se intersectează ≥ 3 cadre la rând (fără camion + remorcă)
- **Etichetă:** reuniunea casetelor 2D ale vehiculelor implicate
- **Fără casete 3D:** vehiculele oprite primele; accident dacă ≥ 2 indicii

  poză anormală · oprire bruscă · opriri timpurii multiple · trafic oprit în spate · suprapunere



accident
= reuniunea casetelor

Cum se detectează în cod

1. **Etichete:** contact_set() și accident_boxes() în notebook
2. **Antrenare:** YOLOv8s învață „accident” ca a 12-a clasă
3. **Inferență:** main.py: model.predict, apoi filtru conf ≥ 0.35 pe accident
4. **Seturi noi:** caseta se extinde peste vehiculele apropiate; verdict după ≥ 3 cadre

```
acc = [c for name, c, _ in dets
       if name == 'accident' and c >= acc_conf]
```

3. Evaluarea Preliminară a Soluției

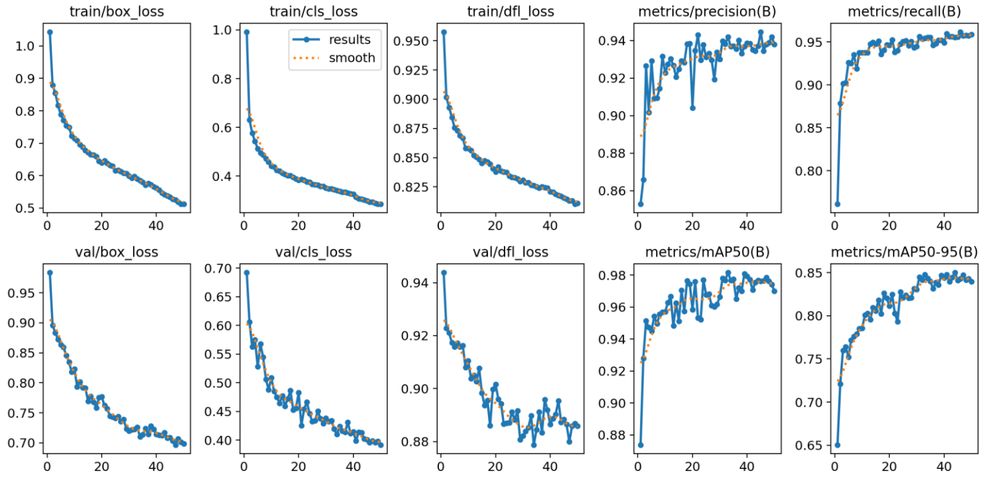
- **Metodologie:** split temporal comun tuturor camerelor (10 blocuri pe fază, blocurile 5 și 10 merg în validare), ca să nu se scurgă date între cadre aproape identice. Cadrele cu accident sunt repetate de 2 ori în antrenare.
- **Set de date:** A9 / TUMTraf R0_S0 (cu accident) și R0_S2, R1_S2 (fără accident, exemple negative). Date externe (Roboflow, TUMTraf Event) doar în antrenare.
- **Etichete:** clasa „accident” = reuniunea casetelor vehiculelor implicate, derivată din contact și reguli euristice; vehiculele din imaginile externe sunt pseudo-etichetate cu YOLOv8x.

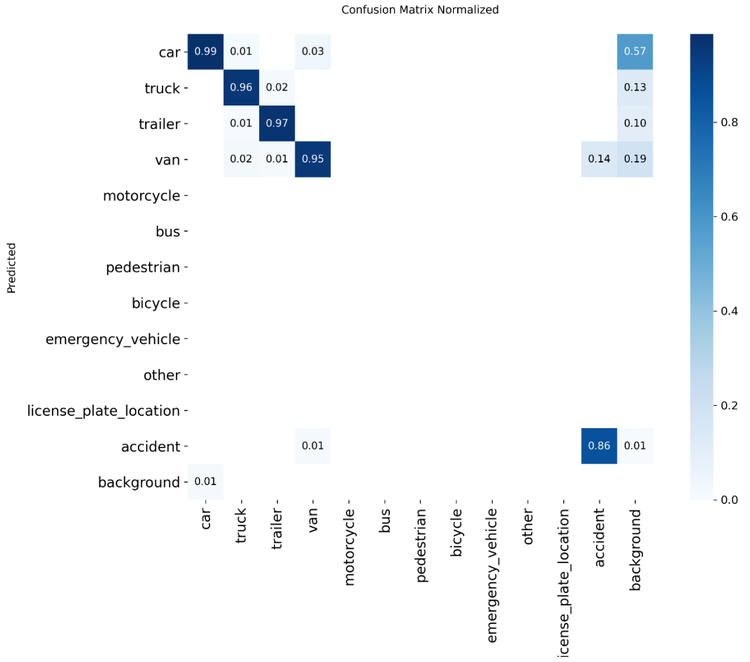
1152
imagini de antrenare (244 cu accident)

586
imagini de validare (65 cu accident)

12
clase YOLO, inclusiv „accident”

4. Rezultate Preliminare





≈ 0.97
mAP50 pe validare (A9)

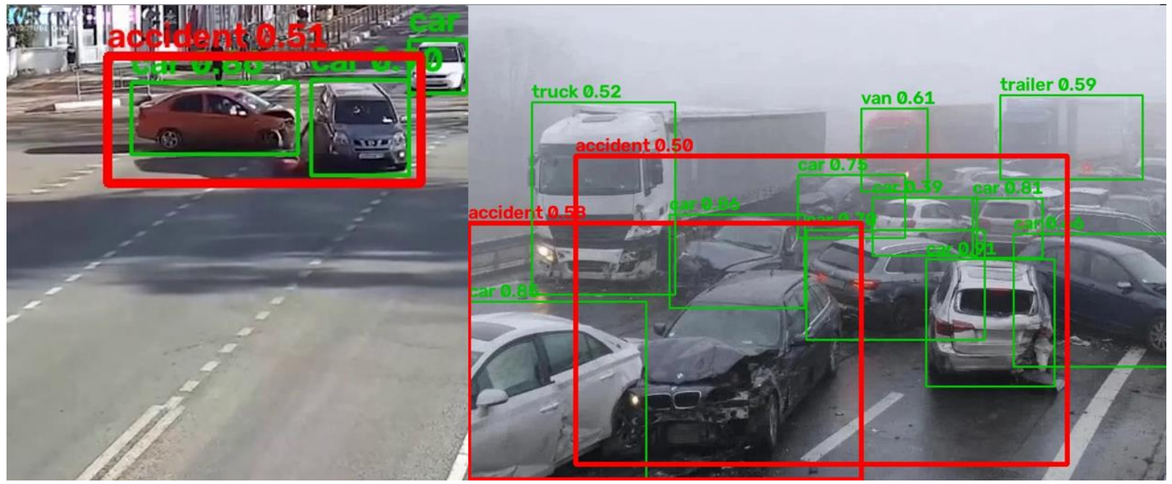
≈ 0.84
mAP50-95 pe validare (A9)

0.86
accident detectat (matrice de confuzie)

Interpretare: metricile sunt ridicate, dar validarea vine din aceeași scenă (split temporal), deci sunt optimiste. Testul real este pe imagini nevăzute, în slide-ul următor.

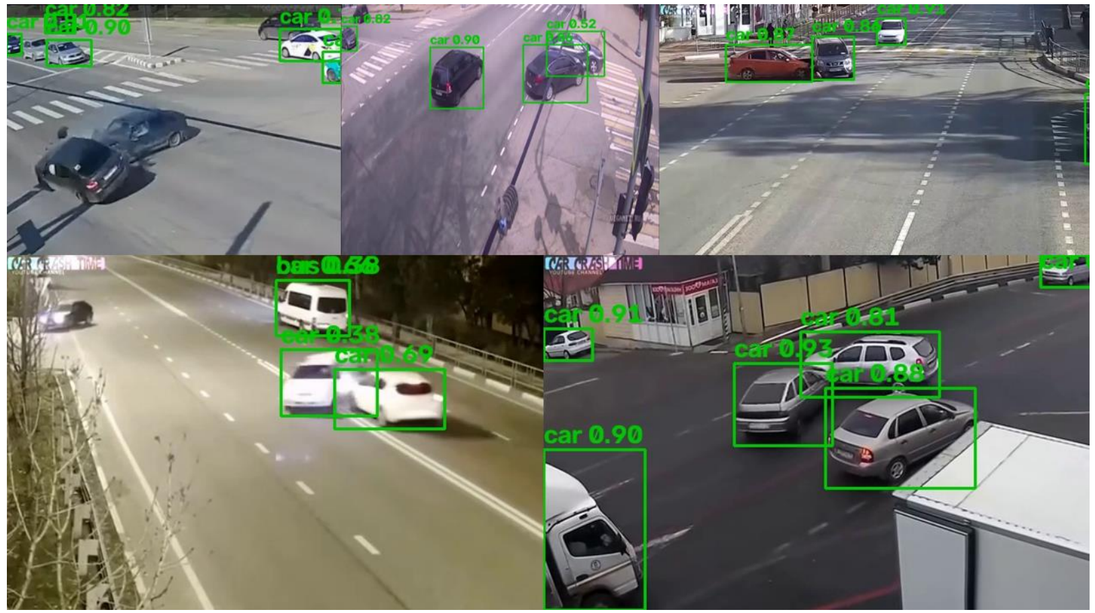
4. Rezultate: exemple bune și rele

DETECTAT CORECT



- Caseta roșie „accident” (0.50–0.58) apare peste vehiculele implicate
- Merge la o coliziune simplă și la un carambol pe ceață
- Pe carambol apar două casete suprapuse, dar verdictul rămâne corect

ACCIDENT RATAT



- Vehiculele sunt detectate (car 0.8–0.9), dar nu apare caseta accident
- Filmări din alt domeniu față de A9: unghi, noapte, compilații externe

5. Concluzii Preliminare

Realizat

- Pipeline A9 → YOLO cu clasa „accident”
- YOLOv8s antrenat; mAP50 ≈ 0.97 pe validare
- main.py: imagine → obiecte + verdict

Limitări

- Un singur accident în A9 (309 cadre); validarea vine din aceeași scenă
- Etichete euristice, nu ground truth
- Ratări pe filmări din alt domeniu (unghi, noapte)

Îmbunătățiri

- Mai multe accidente, cu pseudo-etichetare
- Confirmare pe mai multe cadre și tracking
- Reglarea ACC_CONF și INVOLVED_MARGIN

6. Direcții Viitoare

1

Tracking

ByteTrack și BoT-SORT peste detecțiile YOLO

2

Trăsături

viteză, direcție, accelerație și bandă pentru fiecare traiectorie

3

Evenimente

reguli + configurarea scenei: oprit, sens greșit, congestie, frânare bruscă

4

Evaluare

Adnotare in imagini, statistici mAP, export JSON/CSV

Obiectiv final: un sistem modular, de la imagine la eveniment, evaluat separat pe fiecare etapă: detecție, tracking și evenimente.